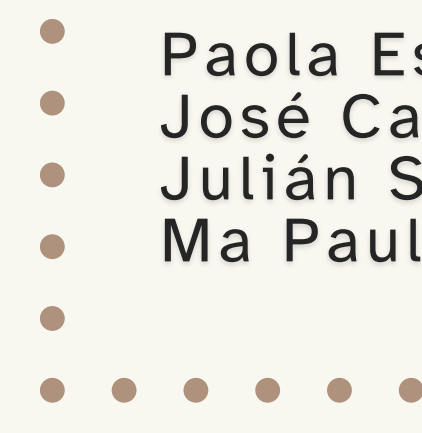




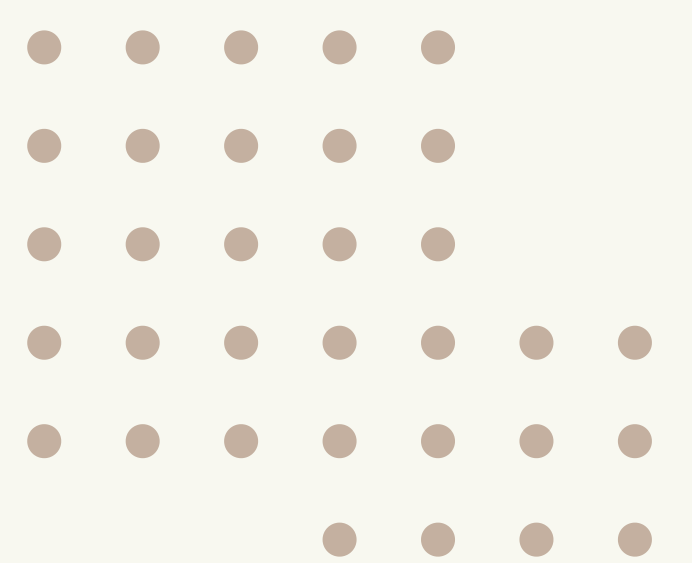
Grupo 1



Estimación Bayesiana de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica



Paola Espinoza
José Carlos Quintero
Julián Soto
Ma Paula Jiménez



Introducción

El **sobrepeso y la obesidad infantil** es una de las principales problemáticas de salud pública actuales a nivel mundial.

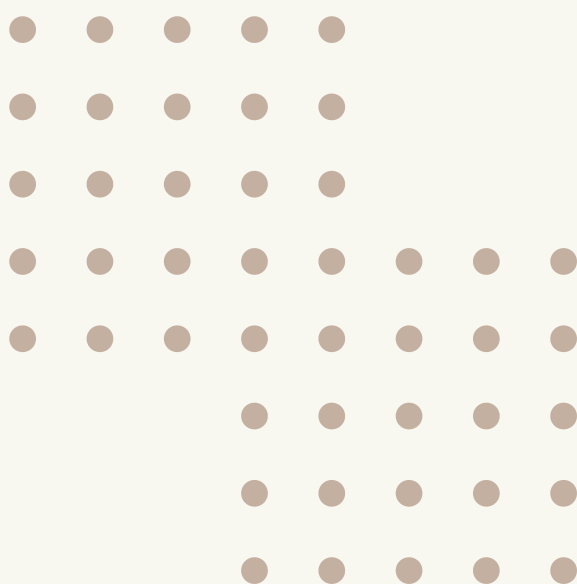
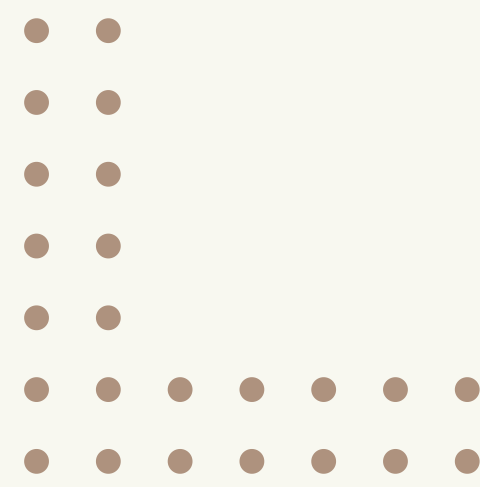
- En el periodo 1975 - 2016 la cantidad de población infantil con sobrepeso aumentó en más de 1000%.





Pregunta de investigación

¿Cómo se distribuye territorialmente la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica, y con qué grado de incertidumbre puede estimarse a partir de la evidencia disponible?



Datos utilizados

- **Censo Escolar Peso/Talla 2016** : 347 mil niños entre 6 y 12 años
- Se hace análisis a nivel nacional, provincial y cantonal.
- Variables sociodemográficas obtenidas del **Censo Nacional de Población y Vivienda 2011**.



Análisis exploratorio

- Media de la prevalencia combinada: 34%

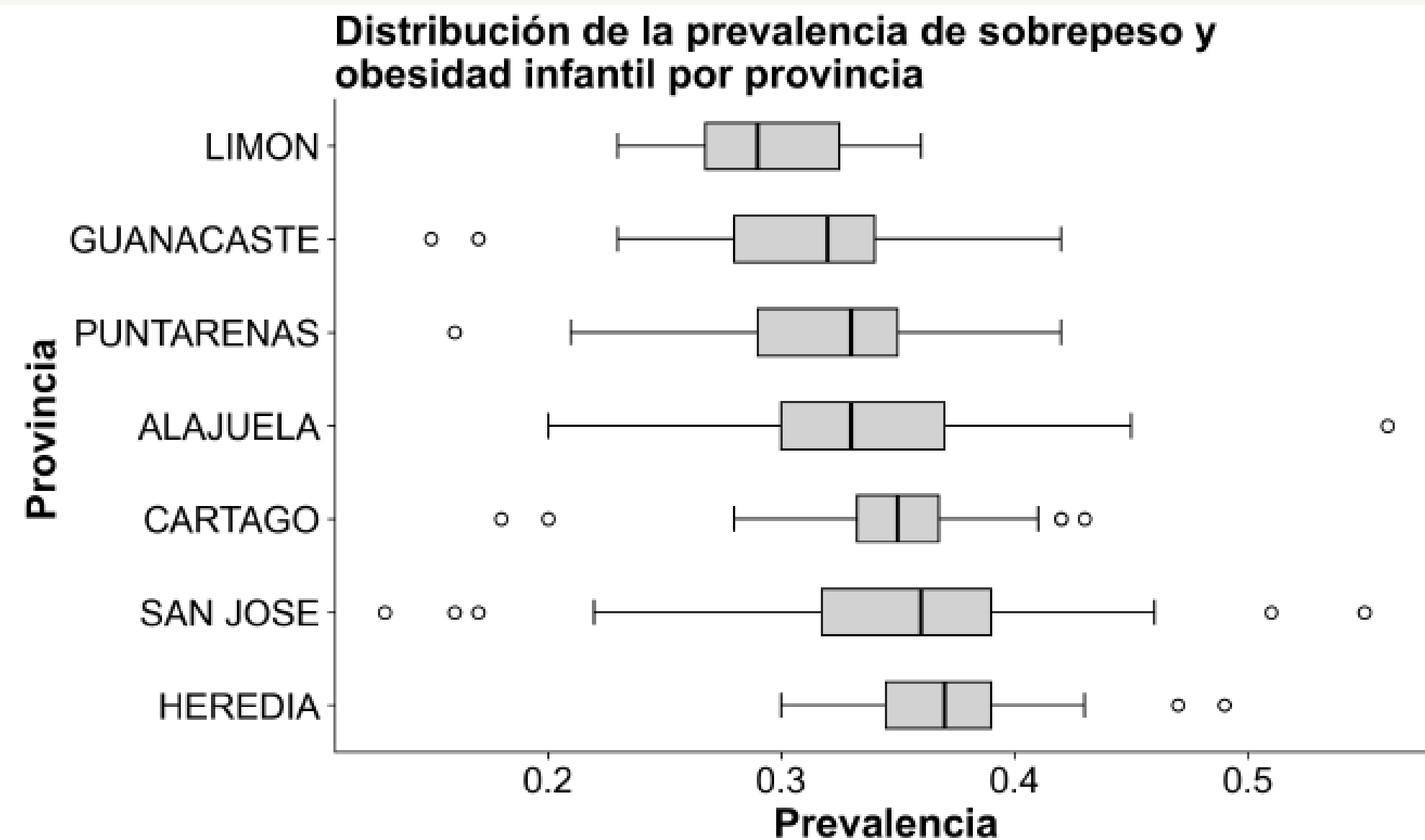


Figura 1: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

Metodología

Se propone el modelo de regresión bayesiana:

$$y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i), \quad \text{logit}(p_i) = \eta_i = \alpha + X_i^\top \beta.$$

Donde para cada distrito i , se tiene:

- y_i : c conteo de casos con sobrepeso, o bien, obesidad.
- n_i : cantidad total de población censada.
- X_i : vector de covariables estandarizadas.

Covariables utilizadas:

- Población Urbana, desempleo, privación crítica y población menor de 14 años.



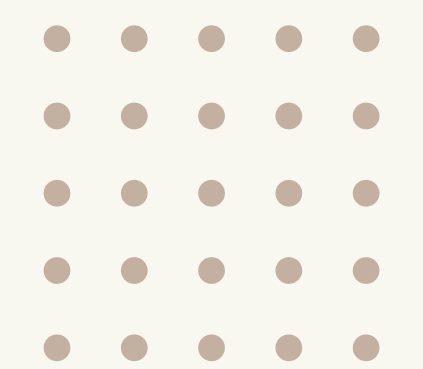
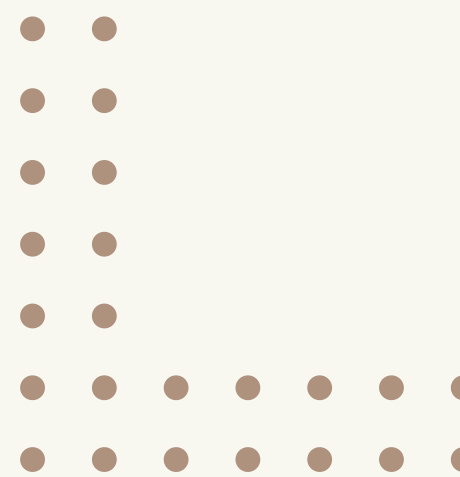
Metodología

Se propone el modelo de regresión bayesiana:

$$y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i), \quad \text{logit}(p_i) = \eta_i = \alpha + X_i^\top \beta.$$

Se asumen previas débiles informativas: $\alpha, \beta_j \sim \mathcal{N}(0, 5^2)$

Para la estimación de las **distribuciones posteriores** se utilizó el algoritmo **NUTS (No-U-Turn Sampler)**



Resultados

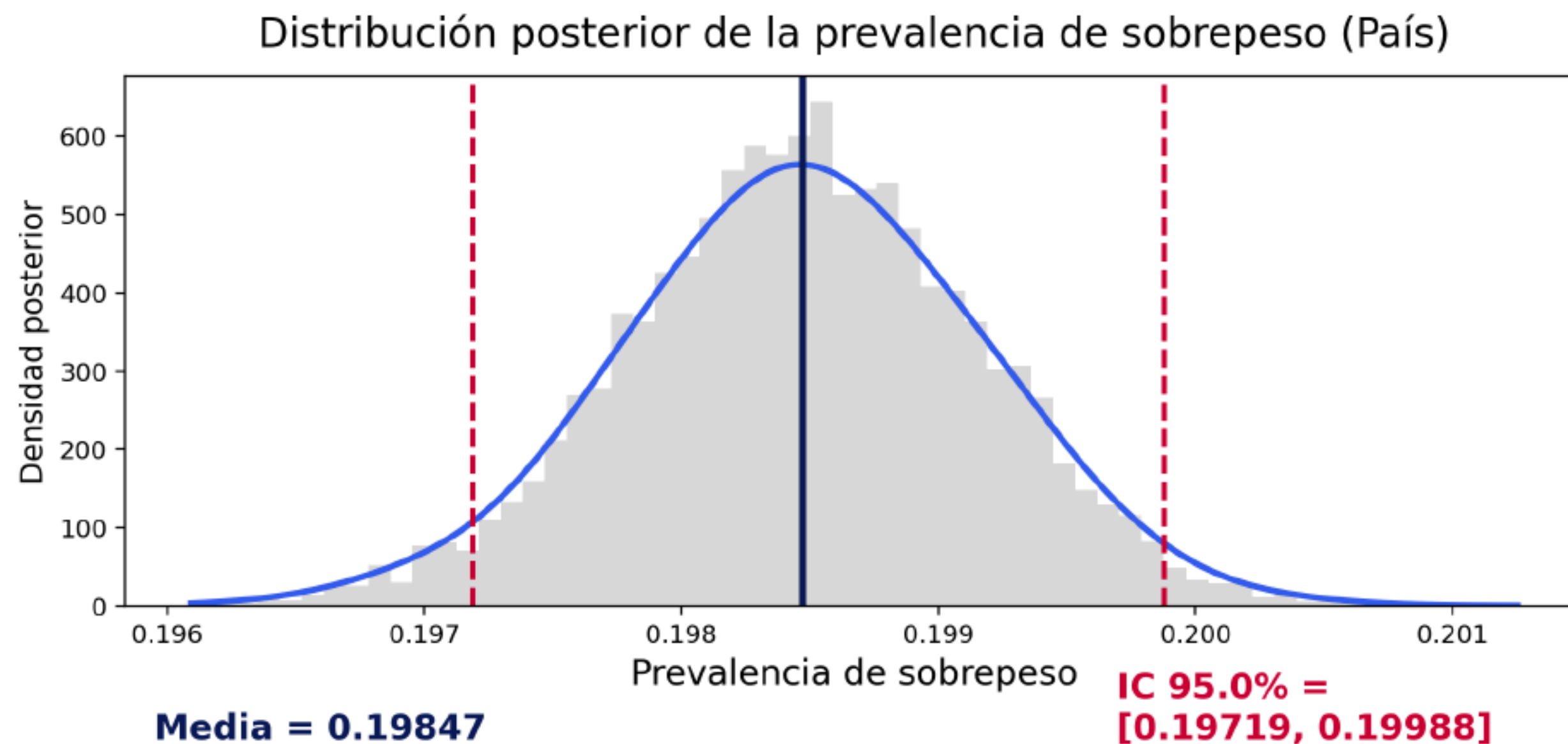


Figura 2: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil a nivel país

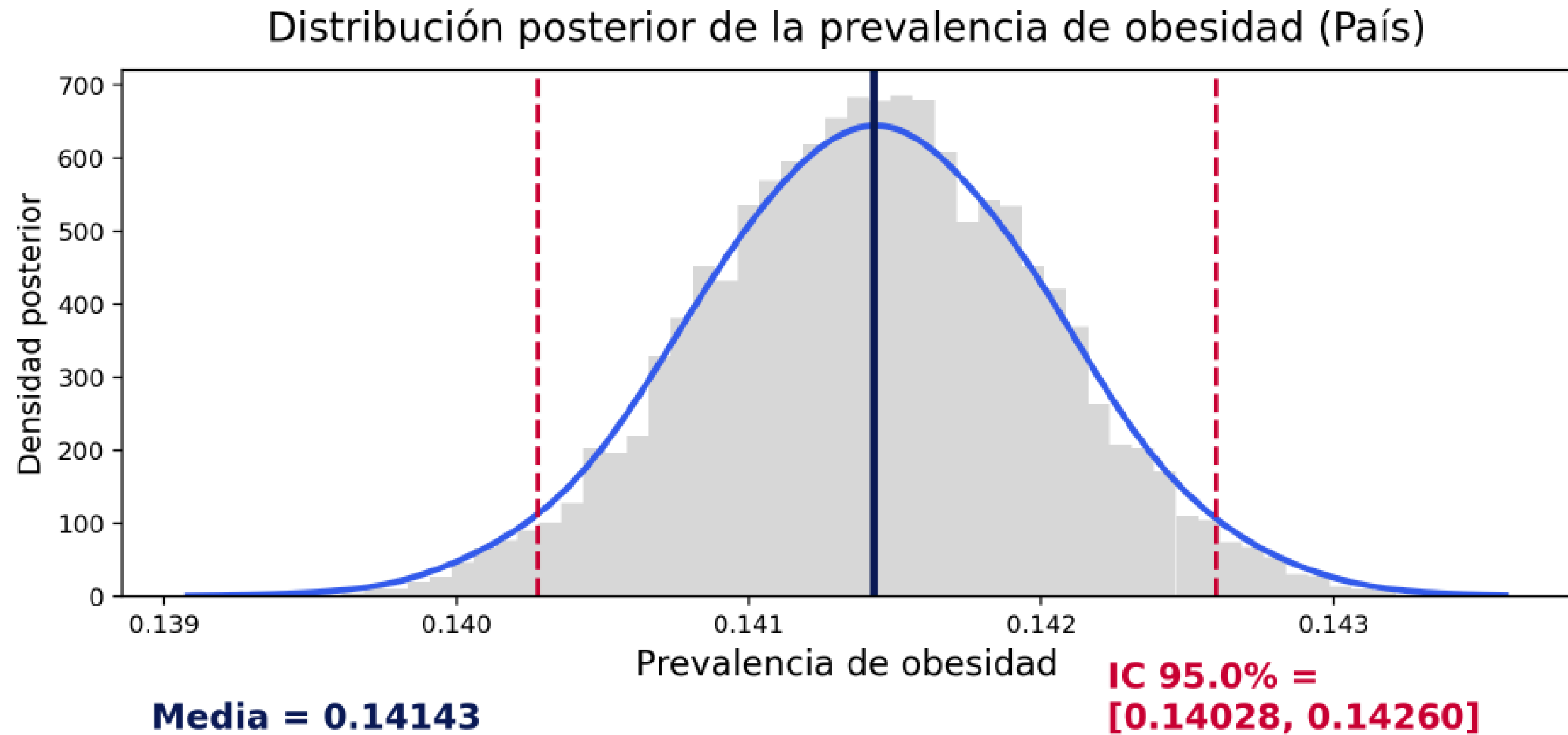


Figura 3: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil a nivel país

Cuadro 2: Resumen por cantones más relevantes: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Talamanca	0.10117	[0.09779, 0.1046]	0.17762	[0.17413, 0.18114]
Buenos Aires	0.11142	[0.10907, 0.11383]	0.18071	[0.17787, 0.18356]
Los Chiles	0.11245	[0.11006, 0.1149]	0.17539	[0.17254, 0.17824]
La Cruz	0.11639	[0.11439, 0.11842]	0.18108	[0.17874, 0.18344]
Matina	0.11767	[0.11545, 0.11994]	0.17928	[0.17661, 0.1819]
Heredia	0.15713	[0.15495, 0.15935]	0.21262	[0.21051, 0.21465]
Santo Domingo	0.15720	[0.15501, 0.15938]	0.21487	[0.21239, 0.2173]
Moravia	0.15842	[0.15617, 0.16073]	0.21311	[0.21097, 0.2152]
Belen	0.15857	[0.15622, 0.16087]	0.21879	[0.21605, 0.22153]
Montes De Oca	0.16897	[0.16519, 0.17287]	0.22065	[0.2171, 0.22418]

Conclusiones

- La prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica es alta ($\approx 34\%$).
- Existe un patrón territorial claro: valores más altos en el Valle Central.
- Factores urbanos y socioeconómicos parecen influir en estas diferencias.
- El modelo bayesiano permitió estimar la prevalencia con incertidumbre y comparar territorios.
- Los resultados son coherentes con tendencias regionales y globales.

The image features a light beige background with four decorative clusters of small, brown dots in the corners. The top-left cluster is a 5x5 grid with an additional 3x5 grid extending to the right. The top-right cluster is a 5x5 grid with an additional 5x3 grid extending downwards. The bottom-left cluster is a 5x5 grid with an additional 5x3 grid extending to the right. The bottom-right cluster is a 5x5 grid with an additional 3x5 grid extending to the right.

GRACIAS

Anexo

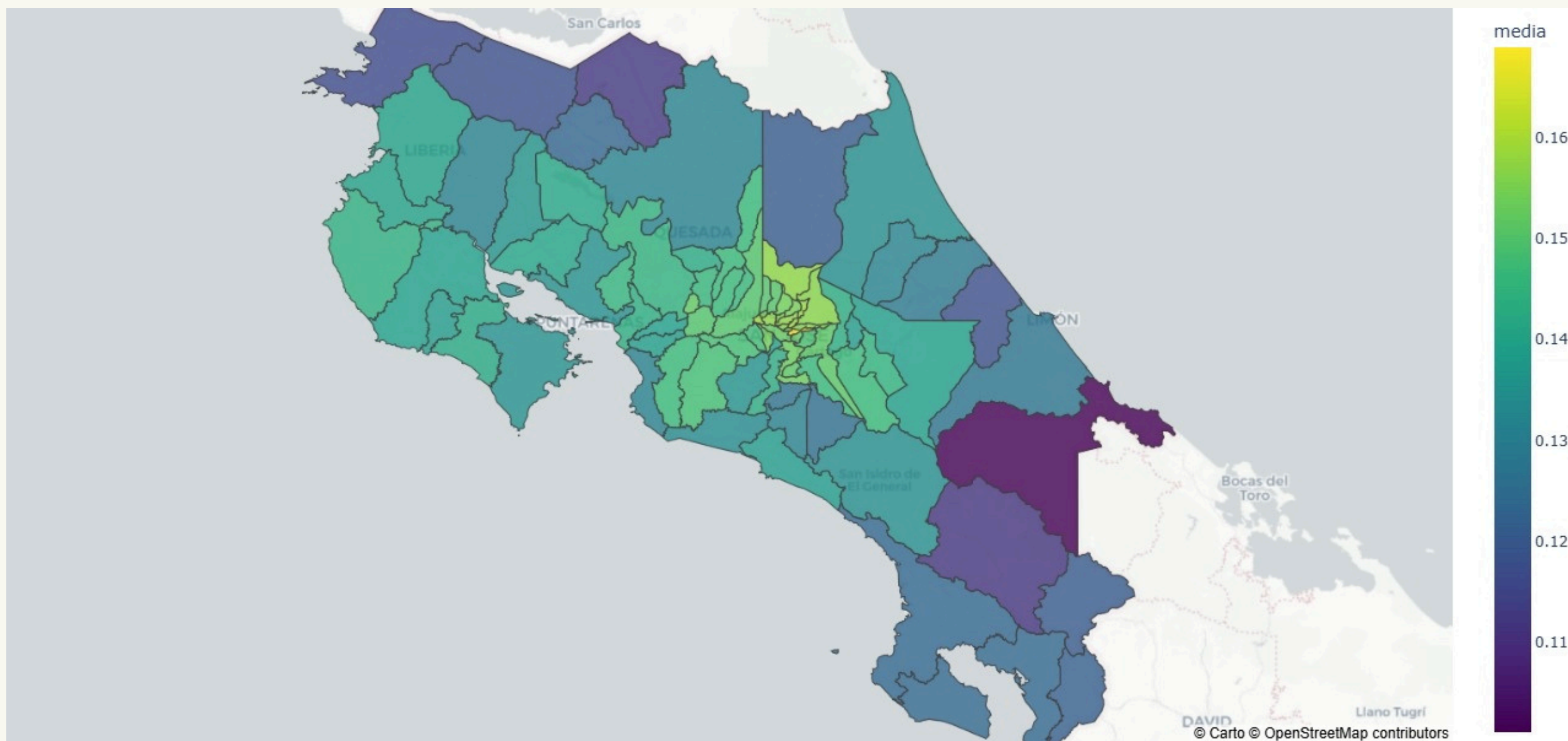


Figura 4: Mapa coroplético de la prevalencia de obesidad infantil según cantón.

Anexo

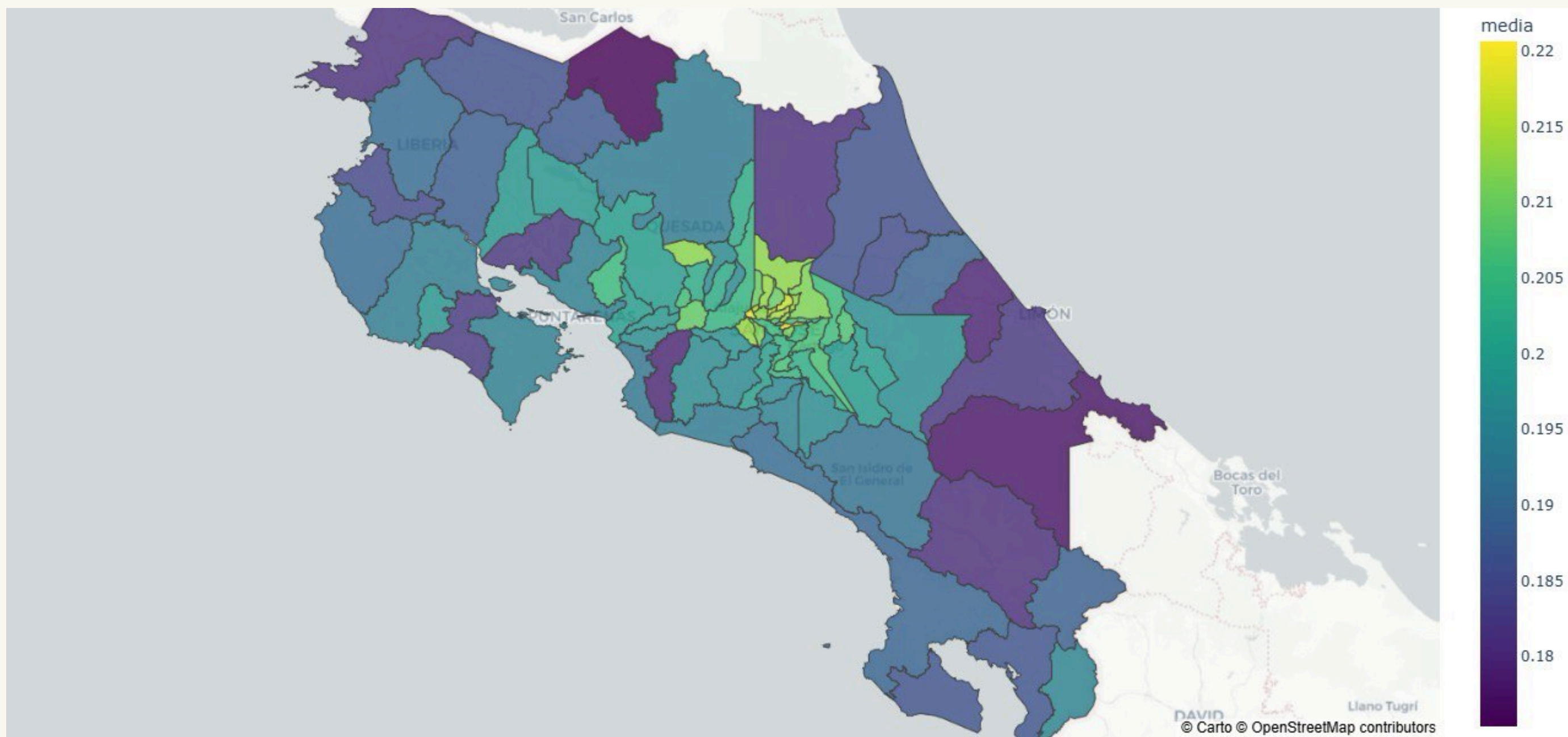


Figura 5: Mapa coroplético de la prevalencia de sobrepeso infantil según cantón.